

## Chapitre 5 — TRIANGLES ET PARALLÈLES

Deuxième Année du Collège (2AC) — Mathématiques

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Niveau       | 2ème Année du Collège (2AC)                                         |
| Matière      | Mathématiques — Géométrie                                           |
| Chapitre     | 5 — Triangles et Parallèles                                         |
| Durée totale | Environ 3 heures (6 séquences pédagogiques)                         |
| Dispositif   | Cours numérique asynchrone — Plateforme YOOL Education              |
| Auteur       | Ilyass — Ingénieur Pédagogique   ESEF – Université Ibn Zohr, Agadir |
| Année        | 2026                                                                |

### PARTIE I — FICHE SCÉNARIO DE COURS

#### 1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de ce cours numérique, l'apprenant sera capable de :

- Identifier les milieux de deux côtés d'un triangle et reconnaître la droite des milieux.
- Énoncer et appliquer les trois propriétés du théorème des milieux (P1, P2, P3).
- Appliquer la propriété des trois rapports égaux (P4) pour calculer des longueurs inconnues.

- Démontrer la parallélité de deux droites ou qu'un point est le milieu d'un segment.
- Résoudre des problèmes géométriques contextualisés en mobilisant les propriétés du chapitre.

## 2. COMPÉTENCES VISÉES

| Compétence                          | Indicateur observable                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprendre et mémoriser</b>      | L'apprenant reformule les propriétés P1 à P4 dans ses propres mots.                                                |
| <b>Raisonnement et démontrer</b>    | L'apprenant rédige une démonstration structurée (hypothèse → propriété → conclusion).                              |
| <b>Calculer et résoudre</b>         | L'apprenant calcule des longueurs à partir d'une figure annotée avec les proportions correctes.                    |
| <b>Communiquer en mathématiques</b> | L'apprenant utilise un vocabulaire précis : milieu, parallèle, rapport, proportionnel.                             |
| <b>Mobiliser dans un contexte</b>   | L'apprenant résout des situations-problèmes ancrées dans la réalité (tablette babylonienne, géométrie de terrain). |

## 3. PRÉREQUIS

Pour aborder ce chapitre dans de bonnes conditions, l'apprenant doit maîtriser les notions suivantes :

- Notion de milieu d'un segment et relations associées ( $IA = IB, I \in [AB]$ ).
- Propriétés du parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales se coupant en leur milieu.
- Angles formés par une sécante coupant deux droites parallèles (alternes-internes, correspondants).
- Aire d'un triangle.
- Proportionnalité et manipulation de fractions rationnelles (calcul de  $x/2 = 3/5$ ).

#### 4. DÉROULEMENT GLOBAL DU COURS

| N° | Phase                          | Objectif principal                                           | Durée estimée | Support                                        |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1  | <b>Évaluation diagnostique</b> | Activer les prérequis et identifier les lacunes              | 15 min        | QCM interactif                                 |
| 2  | <b>Situation-problème</b>      | Créer le besoin d'apprendre par une intrigue historique      | 10 min        | Vidéo narrative + QCM embarqué                 |
| 3  | <b>Découverte</b>              | Faire émerger les propriétés par l'observation guidée        | 20 min        | Animation Manim + voix off                     |
| 4  | <b>Conceptualisation</b>       | Comprendre la propriété et l'appliquer à travers un exercice | 20 min        | Activité / support interactif                  |
| 5  | <b>Synthèse</b>                | Entraîner les apprenants sur des exercices variés            | 10 min        | Fichier pdf                                    |
| 6  | <b>Évaluation sommative</b>    | Mesurer l'acquisition des compétences                        | 25 min        | Devoir en ligne (QCM + calcul + démonstration) |